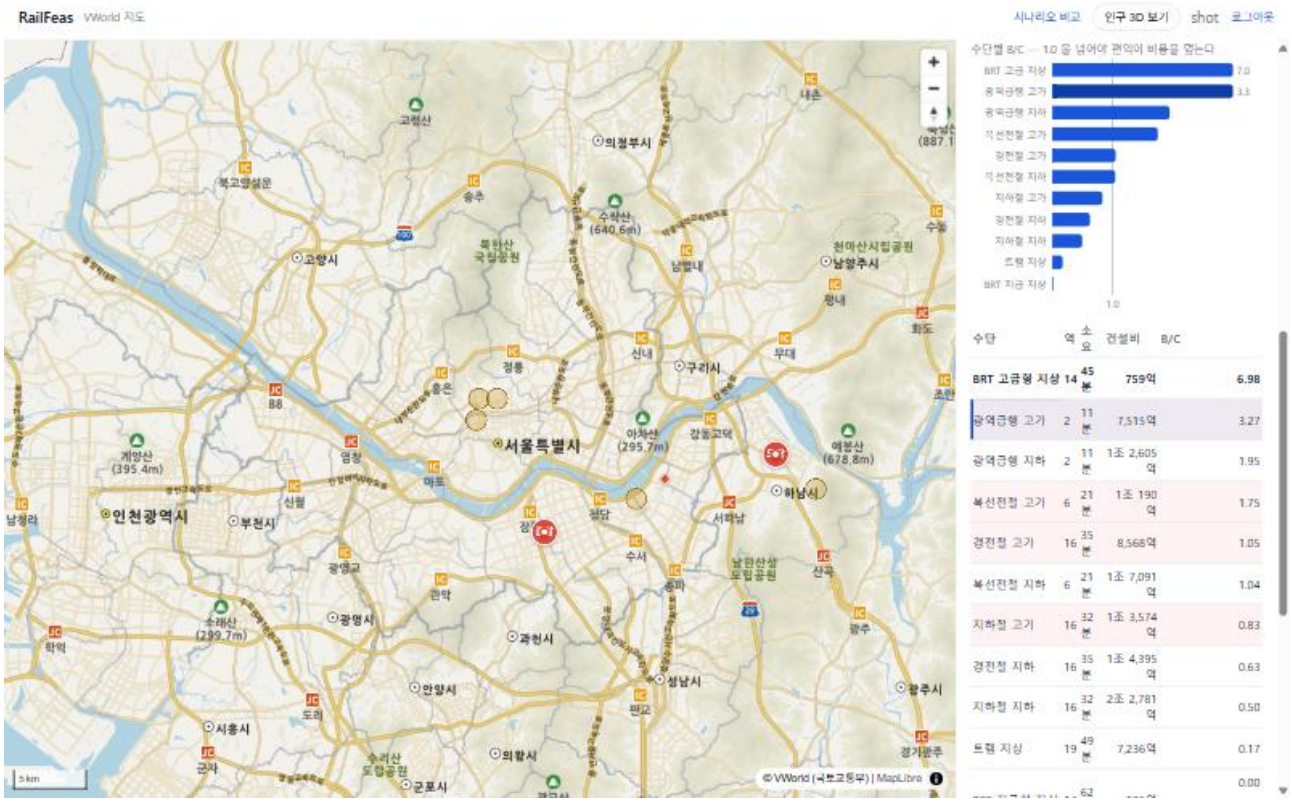
실습일지 — 지도 기반 노선 타당성 분석 시뮬레이터

컴퓨터시스템공학과 3학년 2학기 · 202245079 신선호

심화응용프로젝트 · 2026년 10월 12일 (지난 일지 10월 8일 이후)

1. 지금 화면



지도에 노선을 그리면 수단×구조별로 건설비·소요시간·B/C를 계산해 나란히 보여 줍니다. 표에서 수단을 고르면 그 수단의 정차역이 지도에 찍히고, 빨간 노선도 그 역들을 지나가도록 이번에 고쳤습니다. 표의 광역급행은 이번에 새로 만든 수단입니다.

2. 이번에 한 일

지난 일지(10월 8일) 이후 커밋 34개를 했습니다. 테스트는 ETL 32개→170개, 백엔드 29개→44개로 늘었습니다. 지난 일지의「아직 못 한 것」네 가지 중 두 가지가 결말이 났습니다.

지난번 과제	이번 결말
BRT 표정속도	실시간 차량 추적으로 측정을 시작했습니다 (관측 49,539행, 지금도 수집 중)
GTX급 수단 분리	했습니다 — 복선전철을 일반 광역과 광역급행 둘로 갈랐습니다
공법 변수 추가	표본이 1~2건이라 못 한다는 결론을 냈습니다
복선전철 수요 하한	여전히 막혀 있습니다 (상·하행 구분 자료 없음)

3. 주요 작업 세 가지

① BRT 속도를 직접 쟀습니다. 공식 자료도 시간표도 막혀서, 세종시 버스정보시스템이 주는 차량 위치를 30초마다 받아 기점~종점 소요시간을 쟀습니다. 같은 시간대에 일반 시내버스도 같이 재서 그 시간이 평균적인 교통 상황인지를 봅니다. 알게 된 것은 BRT의 이점이 막히는 곳에서만 나온다는 것입니다 — 심야엔 일반버스의 0.95배로 오히려 느렸는데 낮엔 1.2배로 빨라졌습니다. 아직 값은 바꾸지 않았습니다. 바꿀 조건 네 가지를 미리 정해 뒀는데 아직 다 못 채웠습니다.

② 복선전철이 쌍봉이었습니다. 역간격이 표정속도를 거의 설명한다는 관계를 찾아서 그걸 자 삼아 재 봤더니, 복선전철만 크게 어긋났습니다. 역간격은 10개 노선 중앙값 4.30km인데 속도는 신분당선 하나(역간격 2.09km)에서 온 값이었습니다. 역간격을 늘어놓으니 일반 광역 2.62km와 GTX 계열 6.92km로 봉우리가 둘이었고, 4.30 자리에는 아무 노선도 없었습니다. 둘로 갈라 짝을 맞췄습니다.

③ 화면이 숫자와 다른 말을 하고 있었습니다. 정차역을 인구 많은 쪽으로 최대 0.5km 비켜 놓도록 고치면서 건설비에는 돌아간 길이를 더했는데, 지도는 직선 그대로였습니다. 선이 역을 거쳐 가도록 고치니 지도의 선 길이(16.017km)와 건설비에서 역산한 길이(16.018km)가 맞았습니다. 세션이 만료됐을 때 "저장된 시나리오가 없습니다"라고 뜨던 것도 고쳤습니다.

4. 느낀 점

"없다"와 "못 본다"는 다릅니다. 급행 비용을 따로 두지 않기로 하면서 처음엔 "차이가 없음을 확인했다"고 적었는데, 재 보니 표본이 4개뿐이라 1.50배 미만 차이는 애초에 보이지 않는 상태였습니다. 결론은 같지만 근거가 전혀 다릅니다.

표본이 적으면 t값보다 검출 한계를 먼저 봐야 합니다. 표본 2개로 아주 유의한 값이 나와서 변수를 찾은 줄 알았는데, 두 값이 우연히 똑같아서 생긴 허상이었습니다.

그럴듯한데 틀린 답이 가장 나쁩니다. "저장된 시나리오가 없습니다"는 오류가 아니라 정상 안내문처럼 보이고, 지도의 직선도 그냥 노선으로 읽힙니다. 에러는 알아서 눈에 띄지만 이런 건 화면과 숫자가 같은 것을 말하는지를 일부러 맞춰 봐야 찾을 수 있었습니다. 이번에 고친 것 중 상당수가 제가 지난번에 만든 것이라, 기능을 하나 더하면 그게 닿는 곳을 전부 다시 봐야 한다는 걸 알았습니다.